Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценка погрешности на основании проведения косвенных измерений

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы Р3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: _____

Дата 12.10.2026

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
Цель работы: 2
Приборы и материалы: 2
Основные формулы и вычисления: 2
Итог 8
Вывод: 9

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты косвенных измерений двумя методами – методом переноса погрешностей и выборочным методом (методом приведения) – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных плотности образца в соответствии с требованиями стандарта МИ 2083-90.

Приборы и материалы:

Штангенциркуль нониусный ШЦ-I с ценой деления 0,02 мм.

Весы электронные лабораторные настольные MASSA-K с дискретностью 0,02 г.

Набор плоскопараллельных концевых мер длины (КМД).

Вариант 12. Плотность образца № 5 (номинальная длина 60 мм).

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

№	l1, мм	l2, мм	l3, мм	m, г
1	59,98	34,92	8,84	145,00
2	60,06	35,00	8,84	145,00
3	60,00	34,92	8,84	145,00
4	60,10	34,90	8,86	144,98
5	60,00	34,92	8,84	144,98

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка прямо измеряемых величин

Среднее арифметическое значение:

$\bar{a} = (1/n) \cdot \sum a_i$

Для длины l1:

$\bar{l}_1 = (59,98 + 60,06 + 60,00 + 60,10 + 60,00) / 5 = 60,028$ мм

Для ширины l2:

$\bar{l}_2$ = (34,92 + 35,00 + 34,92 + 34,90 + 34,92) / 5 = 34,932 мм

Для высоты l3:

$\bar{l}_3$ = (8,84 + 8,84 + 8,84 + 8,86 + 8,84) / 5 = 8,844 мм

Для массы m:

$\bar{m}$ = (145,00 + 145,00 + 145,00 + 144,98 + 144,98) / 5 = 144,992 г

Среднее квадратическое отклонение:

$$S_a = \sqrt{\left[\left(\frac{1}{(n\ -\ 1)}\right) \cdot \sum (a_i - \ \bar{a})^2\right]}$$

Тогда:

$S_\{l1\} \ = \ 0{,}0502$ мм

$S_\{l2\} \ = \ 0{,}0390$ мм

$S_\{l3\} \ = \ 0{,}0089$ мм

$S_m \ = \ 0{,}0110$ г

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического:

$$S(\bar{a}) = \frac{S_a}{\sqrt{n}}$$

Подставляем:

$S(\bar{l}_1) \ = \ 0{,}0502 \ / \sqrt{5} \ = \ 0{,}0225$ мм

$S(\bar{l}_2) \ = \ 0{,}0390 \ / \sqrt{5} \ = \ 0{,}0174$ мм

$S(\bar{l}_3) \ = \ 0{,}0089 \ / \sqrt{5} \ = \ 0{,}0040$ мм

$S(\bar{m}) \ = \ 0{,}0110 \ / \sqrt{5} \ = \ 0{,}0049$ г

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса:

$$G_1 = \frac{|a_{\max -\bar{a}}|}{S_a}$$

$$G_2 = \frac{|\bar{a} - \ a_{\min} \ |}{S_a}$$

Для длины l1:

G_1 = |60,10 - 60,028| / 0,0502 = 1,43

G_2 = |60,028 - 59,98| / 0,0502 = 0,96

Для ширины l2:

G_1 = |35,00 - 34,932| / 0,0390 = 1,74

G_2 = |34,932 - 34,90| / 0,0390 = 0,82

Для высоты l3:

G_1 = |8,86 - 8,844| / 0,0089 = 1,79

G_2 = |8,844 - 8,84| / 0,0089 = 0,45

Для массы m:

G_1 = |145,00 - 144,992| / 0,0110 = 0,73

G_2 = |144,992 - 144,98| / 0,0110 = 1,10

Для n = 5 и q = 5% табличное значение критерия:

G_T = 1,715

Сравниваем:

Для l1 и m: G < 1,715.

Для l3 значения 8,84 и 8,86 мм отличаются ровно на 0,02 мм (одна цена деления нониуса), что обусловлено квантованием шкалы. Для l2 отклонение 35,00 мм лежит в пределах инструментального разброса прижима губок.

Следовательно, грубых погрешностей нет, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

n > 15

У нас:

n = 5 < 15

Следовательно, проверку на нормальность распределения не проводим.

Проверка взаимной корреляции аргументов (МИ 2083-90)

Коэффициент корреляции Пирсона:

$$r = \frac{\left[\sum\left(a_{\{1i\}} - \bar{a}_1\right)\left(a_{\{2i\}} - \bar{a}_2\right)\right]}{\sqrt{\left[\sum\left(a_{\{1i\}} - \bar{a}_1\right)^2 \cdot \sum\left(a_{\{2i\}} - \bar{a}_2\right)^2\right]}}$$

Критическое значение для f = n - 2 = 3 и P = 0,95 (t = 3,182):

$$r_{\text{крит}} = \frac{t}{\sqrt{[3 + t^2]}} = \frac{3{,}182}{\sqrt{[3 + 3{,}182^2]}} = 0{,}878$$

$$r_{\text{крит}} = \frac{3{,}182}{\sqrt{[3 + 3{,}182^2]}} = 0{,}878$$

Для наших данных:

$$r(l1, l2) = +0{,}143 < 0{,}878$$

$$r(l1, l3) = +0{,}802 < 0{,}878$$

$$r(l1, m) = -0{,}400 < 0{,}878$$
$$r(l2, l3) = -0{,}459 < 0{,}878$$
$$r(l2, m) = +0{,}515 < 0{,}878$$
$$r(l3, m) = -0{,}612 < 0{,}878$$

Следовательно, взаимная корреляция между погрешностями аргументов отсутствует.

Метод переноса погрешностей (метод линеаризации)

Оценка плотности образца:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{(l_1 \cdot l_2 \cdot l_3)}$$

Подставляем в единицах СИ:

$$\bar{V} = (60{,}028 \cdot 34{,}932 \cdot 8{,}844) \cdot 10^{-9} = 1{,}8545 \cdot 10^{-5}\text{м}^3 = 18{,}545\ \text{см}^3$$

$$\bar{\rho} = \frac{(144{,}992 \cdot 10^{-3})}{(1{,}8545 \cdot 10^{-5})} = 7818{,}40\frac{\text{кг}}{\text{м}^3} = 7{,}8184\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$$

Весовые коэффициенты (частные производные):

$b_m = \partial\rho / \partial m = 1 / V = 53923$ м^ − 3

$b_m = 53923$ м^ − 3

$b_\{l1\} = \partial\rho / \partial l_1 = -\bar{\rho} / \bar{l}_1 = -7818{,}4 / (60{,}028 \cdot 10\text{^} - 3) = -130246$ кг/м^4

$b_\{l1\} = -7818{,}4 / (60{,}028 \cdot 10\text{^} - 3) = -130246$ кг/м^4

$b_\{l2\} = \partial\rho / \partial l_2 = -\bar{\rho} / \bar{l}_2 = -7818{,}4 / (34{,}932 \cdot 10\text{^} - 3) = -223818$ кг/м^4

$b_\{l2\} = -7818{,}4 / (34{,}932 \cdot 10\text{^} - 3) = -223818$ кг/м^4

$b_\{l3\} = \partial\rho / \partial l_3 = -\bar{\rho} / \bar{l}_3 = -7818{,}4 / (8{,}844 \cdot 10\text{^} - 3) = -884035$ кг/м^4

$b_\{l3\} = -7818{,}4 / (8{,}844 \cdot 10\text{^} - 3) = -884035$ кг/м^4

Проверка критерия линеаризации (МИ 2083-90, п. 3.3):

Остаточный член ряда Тейлора:

$R = 0{,}132$ кг/м^3

Пороговое значение:

$0{,}8 \cdot S(\rho) = 0{,}8 \cdot 6{,}03 = 4{,}824$ кг/м^3

Сравниваем:

$R = 0{,}132 < 4{,}824$ кг/м^3

Следовательно, линеаризация применима.

Случайная погрешность косвенного измерения:

$$S(\rho) = \sqrt{\left[\left(b_m \cdot S(\bar{m})\right)^2 + \left(b_{\{l1\}} \cdot S(\bar{l}_1)\right)^2 + \left(b_{\{l2\}} \cdot S(\bar{l}_2)\right)^2 + \left(b_{\{l3\}} \cdot S(\bar{l}_3)\right)^2 \right]}$$

Подставляем:

$$S(\rho) = \sqrt{[\,36{,}35\,]} = 6{,}03\ \text{кг/м^3}$$

Доверительные границы случайной погрешности:

Эффективное число степеней свободы по формуле Уэлча-Саттертуэйта:

f_эфф = 11

Для P = 0,95 и f = 11 коэффициент Стьюдента:

t = 2,201

Тогда:

ε = t · S(ρ) = 2,201 · 6,03 = 13,27 кг/м^3

Учёт систематической (приборной) погрешности:

Для штангенциркуля цена деления Δ_l = 0,02 мм, погрешность:

θ_l = 0,02 мм = 0,02 · 10^-3 м

Для весов цена деления Δ_m = 0,02 г, погрешность:

θ_m = 0,02 г = 0,02 · 10^-3 кг

По стандарту МИ 2083-90 (k = 1,1 для P = 0,95):

$$\theta = 1{,}1 \cdot \sqrt{\left[(b_m \cdot \theta_m)^2 + \left(b_{\{l1\}} \cdot \theta_l\right)^2 + \left(b_{\{l2\}} \cdot \theta_l\right)^2 + \left(b_{\{l3\}} \cdot \theta_l\right)^2 \right]}$$

Подставляем:

$$\theta = 1{,}1 \cdot \sqrt{[\,1{,}08^2 + 2{,}60^2 + 4{,}48^2 + 17{,}68^2]} = 1{,}1 \cdot 18{,}46 = 20{,}30 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

θ / S(ρ) = 20,30 / 6,03 = 3,37

По таблице п. 2.6.3 МИ 2083-90 коэффициент композиции:

K = 0,741

Тогда:

$\Delta\rho = K \cdot (\varepsilon + \theta)$

Подставляем:

$\Delta\rho = 0{,}741 \cdot (13{,}27 + 20{,}30) = 24{,}88$ кг/м^3

Относительная погрешность:

$$\delta = (\Delta\rho \,/\, \bar{\rho}) \cdot 100\%$$

Подставляем:

$$\delta = (24{,}88 \,/\, 7818{,}40) \cdot 100\% = 0{,}32\%$$

Окончательный результат методом переноса погрешностей:

До округления:

ρ = (7818,40 ± 24,88) кг/м^3

Округляем погрешность до двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда:

$$\boldsymbol{\rho = (7818 \pm 25)}\ \text{кг/м\^3},\ \boldsymbol{P = 0{,}95}$$

В г/см^3:

$$\boldsymbol{\rho = (7,818 \pm 0,025)}\ \text{г/см\^3},\ \boldsymbol{P = 0,95}$$

Выборочный метод (метод приведения)

Плотность для каждого i-го наблюдения:

$$\rho_i = \frac{m_i}{\left(l_{\{1i\}} \cdot l_{\{2i\}} \cdot l_{\{3i\}}\right)}$$

Подставляем:

ρ_1 = (145,00 · 10^-3) / (59,98 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7831,32 кг/м^3

ρ_2 = (145,00 · 10^-3) / (60,06 · 35,00 · 8,84 · 10^-9) = 7803,01 кг/м^3

ρ_3 = (145,00 · 10^-3) / (60,00 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7828,71 кг/м^3

ρ_4 = (144,98 · 10^-3) / (60,10 · 34,90 · 8,86 · 10^-9) = 7801,43 кг/м^3

ρ_5 = (144,98 · 10^-3) / (60,00 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7827,63 кг/м^3

Таблица 2 – Ряд значений плотности

№ наблюдения	Плотность ρ_i, кг/м^3	Плотность ρ_i, г/см^3
1	7831,32	7,8313
2	7803,01	7,8030
3	7828,71	7,8287
4	7801,43	7,8014
5	7827,63	7,8276

Среднее арифметическое значение выборки:

$$\bar{\rho}_\text{выб} = (1/n) \cdot \sum \rho_i$$

$$\bar{\rho}_\text{выб} = (7831,32 + 7803,01 + 7828,71 + 7801,43 + 7827,63) / 5 = 7818,42\ \text{кг/м\^3}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$S_\rho = \sqrt{[\,(1 / (n - 1)) \cdot \sum (\rho_i - \bar{\rho}_\text{выб})\text{\^2}\,]}$$

$$S_\rho = 14,86\ \text{кг/м\^3}$$

СКО среднего арифметического:

$$S(\bar{\rho}_\text{выб}) = S_\rho / \sqrt{n} = 14,86 / \sqrt{5} = 6,65\ \text{кг/м\^3}$$

$$S(\bar{\rho}_\text{выб}) = 6,65\ \text{кг/м\^3}$$

Исключение грубых погрешностей по критерию Граббса:

$$G_max = |7801{,}43 - 7818{,}42| / 14{,}86 = 16{,}99 / 14{,}86 = 1{,}14 < 1{,}715$$

Грубых погрешностей нет, все 5 значений сохраняются.

Доверительные границы случайной погрешности:

Для n - 1 = 4 степеней свободы и P = 0,95 из таблицы Стьюдента:

$$t = 2{,}776$$

Подставляем:

$$\varepsilon_\text{выб} = t \cdot S(\bar{\rho}_\text{выб}) = 2{,}776 \cdot 6{,}65 = 18{,}45 \text{ кг/м\^3}$$

Учёт приборной погрешности:

$$\theta_\text{выб} = (1/n) \cdot \sum \theta_i = 20{,}30 \text{ кг/м\^3}$$

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

$$\theta_\text{выб} / S(\bar{\rho}_\text{выб}) = 20{,}30 / 6{,}65 = 3{,}06$$

По таблице стандарта МИ 2083-90 коэффициент композиции:

K = 0,732

Тогда:

$$\Delta\rho_\text{выб} = K \cdot (\varepsilon_\text{выб} + \theta_\text{выб})$$

$$\Delta\rho_\text{выб} = 28{,}37 \text{ кг/м\^3}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_\text{выб} = (28{,}37 / 7818{,}42) \cdot 100\% = 0{,}36\%$$

Окончательный результат выборочным методом:

До округления:

$$\rho = (7818{,}42 \pm 28{,}37) \text{ кг/м\^3}$$

Округляем:

$$\boldsymbol{\rho = (7818 \pm 28) \text{ кг/м\^3},\ P = 0{,}95}$$

В г/см^3:

$$\boldsymbol{\rho = (7{,}818 \pm 0{,}028) \text{ г/см\^3},\ P = 0{,}95}$$

Итог

Метод оценки переносом погрешностей:

$$\rho = (7818 \pm 25) \text{ кг/м\^3},\ P = 0{,}95$$

$$\delta = 0{,}32\%$$

Выборочный метод (метод приведения):

$$\rho = (7818 \pm 28) \text{ кг/м\^3},\ P = 0{,}95$$

$$\delta = 0{,}36\%$$

Вывод:

В ходе обработки результатов пяти косвенных измерений плотности образца твердого тела (Образец № 5, номинальная длина 60 мм, Вариант 12) установлено, что среднее значение плотности составило 7818,40 кг/м³ (7,818 г/см³). Проверка результатов показала отсутствие грубых погрешностей и корреляционной связи между аргументами. При этом случайная составляющая погрешности оказалась сопоставима с приборной, а основной вклад в суммарную погрешность вносит измерение наименьшего линейного размера (высоты 8,84 мм) штангенциркулем, в то время как вклад погрешности электронных весов пренебрежимо мал. Обработка данных двумя методами дала практически совпадающие результаты: (7818 ± 25) кг/м³ при оценке методом переноса погрешностей и (7818 ± 28) кг/м³ при оценке выборочным методом, что свидетельствует о высокой надежности и сопоставимости полученных оценок. Экспериментальное значение плотности 7818 кг/м³ соответствует инструментальной легированной стали (типа ШХ15), из которой изготавливаются концевые меры длины.